

滁州亭城地理信息系统（TingChengGIS）项目实施方案

一、实施方案概述

1.1 方案选择说明

本实施方案采用**并行推进模式**（方案一），即8个开发小组在同一时间窗口并行开发各自的子系统，每个实验节点同步验收各组进度。该方案与课程实验进度完全对齐，便于教学管理和考核，能够让学生在一个学期内完整体验软件工程的全流程。

1.2 总体时间框架

阶段	时间范围	周次	里程碑
基础建设与需求分析	第10周	10	M1 需求基线
系统设计	第11-12周	11-12	M2 设计基线
编码实现与AI集成	第13-14周	13-14	M3-M5 功能完成
测试验证	第15周	15	M6 测试完成
集成部署与验收	第16-17周	16-17	M7-M8 验收完成

1.3 分组任务总览

小组	负责内容	核心任务
第1组	TextGIS（文本）	POI管理、景点资讯、智能搜索
第2组	AudioGIS（音频）	语音讲解、语音导航、AI交互
第3组	VideoGIS（视频）	视频地图、视频监控、AI分析
第4组	VirtualGIS（虚拟）	三维地图、虚拟游览、智能导览
第5组	MixedGIS（混合）	AR导航、AR识别、AI物体识别
第6组	AIGIS（AI）	智能问答、智能推荐、AI服务接口、AI标注、AI地物识别
第7组	OpsGIS（运维）	Jenkins流水线、自动化测试、SonarLint、地点查询、地图展示
第8组	PortalGIS（门户）	Web端、移动端、VR/AR集成、景点展示、用户点评

二、阶段一：基础建设与需求分析（第10周）

2.1 第10周：项目启动与需求分析

教学目标：了解项目整体架构，熟悉开发环境和工具链，掌握需求分析方法。

周一：项目启动与EA建模

实验内容：

- 项目启动会，介绍项目背景、目标、范围和技术架构
- 开发环境搭建：JDK 21、Node.js 20、Python 3.12、QGIS 3.40等
- EA UML软件安装与基本操作培训
- 使用EA UML绘制项目用例图初稿

各组任务

小组	任务内容	交付物
第1组	绘制TextGIS用例图	TextGIS用例图.puml
第2组	绘制AudioGIS用例图	AudioGIS用例图.puml
第3组	绘制VideoGIS用例图	VideoGIS用例图.puml
第4组	绘制VirtualGIS用例图	VirtualGIS用例图.puml
第5组	绘制MixedGIS用例图	MixedGIS用例图.puml
第6组	绘制AIGIS用例图	AIGIS用例图.puml
第7组	学习Jenkins CI/CD技术，搭建代码仓库	Jenkins学习笔记.md、代码仓库URL
第8组	学习Flutter/Unity跨平台开发技术，搭建基础框架	跨平台开发学习笔记.md

周二-周三：用户调研与需求分析

实验内容：

- 用户调研方法培训：访谈、问卷、观察
- 需求分析技术培训：用户故事、MoSCoW方法
- 各组开展用户调研，收集需求信息
- 使用TRAE软件辅助需求文档撰写

各组任务

小组	任务内容	交付物
第1组	访谈潜在用户，收集地名搜索和景点资讯需求	用户调研记录.docx
第2组	访谈游客和导游，收集语音讲解和导航需求	用户调研记录.docx
第3组	访谈交通管理部门，收集视频监控和直播需求	用户调研记录.docx

小组	任务内容	交付物
第4组	访谈规划部门和游客，收集三维可视化需求	用户调研记录.docx
第5组	访谈游客和景区工作人员，收集AR导航需求	用户调研记录.docx
第6组	访谈各类用户，收集智能问答和推荐需求	用户调研记录.docx
第7组	调研CI/CD最佳实践，收集自动化测试需求	CI/CD需求调研报告.md
第8组	调研多端用户需求，收集跨平台功能需求	跨平台需求调研报告.md

周四-周五：需求规格说明书编写

实验内容：

- 需求规格说明书模板讲解
- 使用TRAE软件辅助需求文档撰写和检查
- 整理需求，编写功能需求和非功能需求

各组任务：

小组	任务内容	交付物
第1组	编写TextGIS需求规格说明书	TextGIS需求规格说明书.docx
第2组	编写AudioGIS需求规格说明书	AudioGIS需求规格说明书.docx
第3组	编写VideoGIS需求规格说明书	VideoGIS需求规格说明书.docx
第4组	编写VirtualGIS需求规格说明书	VirtualGIS需求规格说明书.docx
第5组	编写MixedGIS需求规格说明书	MixedGIS需求规格说明书.docx
第6组	编写AIGIS需求规格说明书	AIGIS需求规格说明书.docx
第7组	编写OpsGIS需求规格说明书	OpsGIS需求规格说明书.docx
第8组	编写PortalGIS需求规格说明书	PortalGIS需求规格说明书.docx

里程碑M1交付物清单

交付物	负责组	验收标准
需求规格说明书	各组	评审通过
用例模型（EA UML）	各组	覆盖所有功能需求
用户调研报告	各组	不少于3次访谈记录
代码仓库	第7组	分支策略明确
基础项目框架	第8组	编译通过

三、阶段二：系统设计（第11-12周）

3.1 第11周：架构设计与技术选型 + 需求评审

周一-周二：架构设计与技术选型

实验内容：

- 架构设计原则和模式讲解
- 技术选型方法和评估标准
- 各组确定子系统技术架构

技术选型参考

技术领域	推荐版本	说明
后端框架	Spring Boot 3.3.5、Django 5.1	Spring Boot 3.3兼容JDK 21
前端框架	Vue.js 3.5、Element Plus 2.8	Vue 3.5性能大幅提升
移动端	Flutter 3.24	支持多端跨平台开发
VR/AR	Unity 2022 LTS 6.0	长期支持版本，稳定可靠
数据库	PostgreSQL 17+PostGIS 3.5、MongoDB 7、Redis 7	性能提升显著
搜索引擎	Elasticsearch 8.17	最新稳定版
AI框架	LangChain 0.3、Hugging Face Transformers 4.45	RAG技术成熟
CI/CD	Jenkins 2.479、Docker 27、SonarQube 10.6	最新LTS版本

各组任务

小组	任务内容	交付物
第1组	确定TextGIS技术架构	TextGIS架构设计文档.docx
第2组	确定AudioGIS技术架构	AudioGIS架构设计文档.docx
第3组	确定VideoGIS技术架构	VideoGIS架构设计文档.docx
第4组	确定VirtualGIS技术架构	VirtualGIS架构设计文档.docx
第5组	确定MixedGIS技术架构	MixedGIS架构设计文档.docx
第6组	确定AIGIS技术架构	AIGIS架构设计文档.docx
第7组	配置Jenkins CI/CD流水线，集成SonarLint	OpsGIS流水线配置说明.md
第8组	定义跨平台API接口规范	PortalGIS API接口规范V1.0.docx

周三-周五：数据库设计与API设计 + 需求评审

实验内容：

- 数据库设计方法（概念模型、逻辑模型、物理模型）
- API设计原则和RESTful规范
- 使用EA UML绘制类图和时序图
- 需求评审会议

各组任务

小组	任务内容	交付物
第1组	设计TextGIS数据库，完成需求评审	TextGIS数据库设计.docx
第2组	设计AudioGIS数据库，完成需求评审	AudioGIS数据库设计.docx
第3组	设计VideoGIS数据库，完成需求评审	VideoGIS数据库设计.docx
第4组	设计VirtualGIS数据库，完成需求评审	VirtualGIS数据库设计.docx
第5组	设计MixedGIS数据库，完成需求评审	MixedGIS数据库设计.docx
第6组	设计AIGIS数据库，完成需求评审	AIGIS数据库设计.docx
第7组	设计自动化测试框架，完成需求评审	自动化测试框架设计.md
第8组	设计统一的API接口规范，完成需求评审	跨平台数据交换格式规范.md

3.2 第12周：UI/UX设计与设计评审

周一-周三：UI/UX设计与原型

实验内容：

- UI/UX设计原则和最佳实践
- 原型设计工具使用（Figma）
- AI辅助设计工具（Skills技能AI工具）
- 交互设计和高保真原型制作

各组任务

小组	任务内容	交付物
第1组	设计TextGIS UI原型	TextGIS UI原型.fig
第2组	设计AudioGIS UI原型	AudioGIS UI原型.fig
第3组	设计VideoGIS UI原型	VideoGIS UI原型.fig
第4组	设计VirtualGIS UI原型	VirtualGIS UI原型.fig
第5组	设计MixedGIS UI原型	MixedGIS UI原型.fig
第6组	设计AIGIS UI原型	AIGIS UI原型.fig

小组	任务内容	交付物
第7组	设计自动化测试报告模板和代码质量看板	测试报告模板.docx
第8组	整合各组UI设计，制定跨平台设计规范	跨平台设计规范V1.0.docx

周四-周五：设计评审与基线

实验内容：

- 设计评审会议（架构评审、数据库评审、API评审、UI评审）
- 设计基线确认

各组任务

小组	任务内容	交付物
第1组	回应评审意见，更新设计文档	TextGIS设计文档V1.1.docx
第2组	回应评审意见，更新设计文档	AudioGIS设计文档V1.1.docx
第3组	回应评审意见，更新设计文档	VideoGIS设计文档V1.1.docx
第4组	回应评审意见，更新设计文档	VirtualGIS设计文档V1.1.docx
第5组	回应评审意见，更新设计文档	MixedGIS设计文档V1.1.docx
第6组	回应评审意见，更新设计文档	AlGIS设计文档V1.1.docx
第7组	完成Jenkins流水线配置，集成SonarLint	OpsGIS流水线配置V1.0
第8组	完成跨平台项目框架搭建	PortalGIS项目框架V1.0

里程碑M2交付物清单

交付物	负责组	验收标准
架构设计文档	各组	架构合理，技术选型适当
数据库设计	各组	ER图、逻辑模型、物理模型完整
API接口文档	各组	OpenAPI/Swagger文档完整
UI原型	各组	高保真原型，交互完整
Jenkins CI/CD流水线	第7组（运维子系统）	自动构建、代码检查正常
跨平台项目框架	第8组（门户子系统）	编译通过，基础页面可运行

四、阶段三：编码实现与AI集成（第13-14周）

4.1 第13周：基础框架搭建与核心功能（上）

周一-周二：基础框架搭建

实验内容：

- 项目目录结构和编码规范讲解
- 搭建项目基础框架（Spring Boot + Vue.js/Flutter）
- 实现公共模块（用户认证、权限管理、日志服务）

各组任务

小组	任务内容	交付物
第1组	搭建TextGIS项目框架，实现用户认证模块	TextGIS项目代码（Git）
第2组	搭建AudioGIS项目框架，实现用户认证模块	AudioGIS项目代码（Git）
第3组	搭建VideoGIS项目框架，实现用户认证模块	VideoGIS项目代码（Git）
第4组	搭建VirtualGIS项目框架，实现用户认证模块	VirtualGIS项目代码（Git）
第5组	搭建MixedGIS项目框架，实现用户认证模块	MixedGIS项目代码（Git）
第6组	搭建AIGIS项目框架，实现用户认证模块	AIGIS项目代码（Git）
第7组	配置代码仓库分支策略	分支策略说明.md
第8组	搭建跨平台公共组件库	跨平台公共组件库（Git）

周三-周五：核心功能开发（第1-3组）

实验内容：

- 第1-3组核心功能开发
- 代码审查和代码走查
- 使用TRAE辅助代码生成
- SonarLint代码质量检查

第1-3组任务

小组	任务内容	交付物
第1组	实现地名搜索功能、景点资讯管理功能	TextGIS核心功能代码
第2组	实现语音讲解功能、音频播放功能	AudioGIS核心功能代码
第3组	实现视频播放功能、视频列表管理功能	VideoGIS核心功能代码

编码规范要求：

- Java代码遵循阿里巴巴Java开发手册

- Python代码遵循PEP 8规范
- 前端代码遵循ESLint规范
- 代码注释完整，重要逻辑必须有注释
- 使用SonarLint实时检查代码质量

4.2 第14周：核心功能（下）与AI集成

周一-周三：核心功能开发（第4-6组）

实验内容：

- 第4-6组核心功能开发
- 代码审查和代码走查
- 使用TRAE辅助代码生成

第4-6组任务

小组	任务内容	交付物
第4组	实现三维地图基础框架、虚拟游览功能	VirtualGIS核心功能代码
第5组	实现AR导航基础功能、AR测量功能	MixedGIS核心功能代码
第6组	实现知识库管理功能、智能问答基础功能	AIGIS核心功能代码

技术难点指导：

- VirtualGIS: CesiumJS+Three.js双引擎集成，3D Tiles瓦片加载
- MixedGIS: ARCore/ARKit集成，图像识别和SLAM技术
- AIGIS: LangChain+RAG架构，向量数据库和知识检索

周四-周五：AI功能集成

实验内容：

- AI服务集成方法（API调用、本地模型）
- RAG技术实践
- 各组集成AI功能

各组AI功能任务

小组	AI功能	实现方式
第1组	AI智能搜索	Elasticsearch + LLM
第2组	AI语音交互	语音识别API + 语音合成API
第3组	AI视频分析	视频分析API + 预训练模型
第4组	AI智能导览	LLM + RAG知识库

小组	AI功能	实现方式
第5组	AI物体识别	图像识别模型
第6组	智能问答推荐	LangChain + RAG + 推荐算法

里程碑M3-M5交付物清单

交付物	负责组	验收标准
核心功能代码	第1-6组	功能完整，运行正常
AI功能集成	第1-6组	AI功能正常运行
代码质量报告	第7组（运维子系统）	技术债务比率≤5%
单元测试代码	各组	覆盖率≥50%
跨平台应用	第8组（门户子系统）	各端功能基本可用

五、阶段四：测试验证（第15周）

5.1 第15周：测试与缺陷修复

周一-周二：单元测试与集成测试

实验内容：

- 测试用例设计方法
- 单元测试框架使用（JUnit、PyTest）
- 集成测试方法
- 使用TRAE辅助生成测试用例

各组任务

小组	任务内容	交付物
第1组	编写单元测试，执行集成测试	TextGIS测试报告
第2组	编写单元测试，执行集成测试	AudioGIS测试报告
第3组	编写单元测试，执行集成测试	VideoGIS测试报告
第4组	编写单元测试，执行集成测试	VirtualGIS测试报告
第5组	编写单元测试，执行集成测试	MixedGIS测试报告
第6组	编写单元测试，执行集成测试	AIGIS测试报告
第7组	配置自动化测试流水线	自动化测试流水线配置
第8组	编写PortalGIS测试用例	PortalGIS测试用例.xls

周三-周四：性能测试与安全测试

实验内容：

- 性能测试工具使用 (JMeter、Locust)
- 安全测试方法 (OWASP Top 10)
- SonarQube安全扫描

各组任务

小组	任务内容	交付物
第1组	性能测试（500并发）、安全测试	TextGIS性能测试报告
第2组	性能测试、安全测试	AudioGIS性能测试报告
第3组	性能测试、安全测试	VideoGIS性能测试报告
第4组	性能测试、安全测试	VirtualGIS性能测试报告
第5组	性能测试、安全测试	MixedGIS性能测试报告
第6组	性能测试、安全测试	AIGIS性能测试报告
第7组	配置性能测试和自动化安全扫描	安全测试流水线配置

周五：缺陷修复与回归测试

实验内容：

- 缺陷跟踪和管理
- 回归测试执行
- 缺陷修复验证

各组任务

小组	任务内容	交付物
第1组	修复测试缺陷，回归测试	TextGIS最终测试报告
第2组	修复测试缺陷，回归测试	AudioGIS最终测试报告
第3组	修复测试缺陷，回归测试	VideoGIS最终测试报告
第4组	修复测试缺陷，回归测试	VirtualGIS最终测试报告
第5组	修复测试缺陷，回归测试	MixedGIS最终测试报告
第6组	修复测试缺陷，回归测试	AIGIS最终测试报告

里程碑M6交付物清单

交付物	负责组	验收标准
测试用例	各组	覆盖核心功能点
单元测试报告	各组	覆盖率≥50%
集成测试报告	各组	接口测试通过
性能测试报告	各组	满足性能指标
安全测试报告	各组	无高危漏洞

六、阶段五：集成部署与验收（第16-17周）

6.1 第16周：系统集成与部署

周一-周三：系统集成与联调

实验内容：

- 系统集成策略和方法
- 接口联调技术
- 全系统联调测试

各组任务

小组	任务内容	交付物
第1组	完成子系统接口对接，数据交换测试	TextGIS集成测试报告
第2组	完成子系统接口对接，数据交换测试	AudioGIS集成测试报告
第3组	完成子系统接口对接，数据交换测试	VideoGIS集成测试报告
第4组	完成子系统接口对接，数据交换测试	VirtualGIS集成测试报告
第5组	完成子系统接口对接，数据交换测试	MixedGIS集成测试报告
第6组	完成子系统接口对接，数据交换测试	AIGIS集成测试报告
第7组	执行自动化部署，监控部署过程	CI/CD部署报告
第8组	整合各组功能到Web、移动端、VR/AR	跨平台集成应用V2.0

周四-周五：部署与试运行

实验内容：

- 生产环境部署
- 数据迁移
- 试运行监控

各组任务

小组	任务内容	交付物
第1组	生产环境部署，数据迁移	TextGIS部署文档
第2组	生产环境部署，数据迁移	AudioGIS部署文档
第3组	生产环境部署，数据迁移	VideoGIS部署文档
第4组	生产环境部署，数据迁移	VirtualGIS部署文档
第5组	生产环境部署，数据迁移	MixedGIS部署文档
第6组	生产环境部署，数据迁移	AIGIS部署文档
第7组	搭建生产环境CI/CD流水线	生产环境OpsGIS配置
第8组	PortalGIS应用部署	PortalGIS部署文档

6.2 第17周：验收与展示

周一-周三：用户验收测试

实验内容：

- 用户验收测试
- 缺陷修复和验证

各组任务

小组	任务内容	交付物
第1组	用户验收测试	TextGIS验收报告
第2组	用户验收测试	AudioGIS验收报告
第3组	用户验收测试	VideoGIS验收报告
第4组	用户验收测试	VirtualGIS验收报告
第5组	用户验收测试	MixedGIS验收报告
第6组	用户验收测试	AIGIS验收报告
第7组	项目总结，运维交接	OpsGIS运维手册
第8组	用户培训	PortalGIS用户手册

周四-周五：项目演示与总结

实验内容：

- 项目演示
- 文档归档
- 项目总结

各组任务

小组	任务内容	交付物
各组	项目演示（10分钟/组）	演示PPT、演示视频
各组	项目总结报告	项目总结报告.docx
第7组	运维交接和项目总结	项目运维总结报告
第8组	项目展示和用户培训	用户培训材料

里程碑M7-M8交付物清单

交付物	负责组	验收标准
系统部署	各组	生产环境运行正常
用户手册	各组	操作流程清晰完整
项目验收报告	各组	用户签字确认
项目演示	各组	功能演示成功
项目总结报告	各组	经验教训总结

七、关键协调机制

7.1 每日站会

- 时间：每天上午9:00-9:15
- 参与人员：各组组长 + 任课教师
- 会议议程：
- 各组汇报昨日完成情况、今日计划、遇到的阻塞
 - 协调跨组依赖问题

7.2 接口规范管理

- 接口规范制定：由第8组（门户子系统）负责制定和维护统一的API接口规范
- 接口检查：第7组（运维子系统）负责接口规范的自动化检查

7.3 代码审查机制

代码审查时间：每天下午16:00-17:00

代码审查组织：由第7组组织

代码质量门禁：不通过审查的代码不允许合并到主分支

八、验收标准汇总

8.1 功能验收标准

指标	要求	验收方式
功能完整率	100%核心功能	功能测试
AI功能准确率	≥80%	功能测试
用户界面规范	符合UI设计	UI检查
浏览器兼容性	支持主流浏览器	兼容性测试

8.2 性能验收标准

指标	要求
Web页面加载时间	≤5秒
API响应时间	≤1秒（P95）
并发用户支持	≥300

8.3 质量验收标准

指标	要求
代码测试覆盖率	≥50%
P0/P1级别缺陷	0
技术债务比率	≤10%
高危安全漏洞	0

九、附录

9.1 里程碑汇总表

里程碑	时间节点	主要交付物
M1 需求基线	第10周末	需求规格说明书、用例模型
M2 设计基线	第12周末	架构设计、数据库设计、API文档、UI原型
M3 功能框架	第13周末	项目基础框架
M4 核心功能	第14周末	核心功能代码
M5 AI集成	第14周末	AI功能集成
M6 测试完成	第15周末	测试报告、缺陷修复
M7 集成部署	第16周末	生产环境部署
M8 验收完成	第17周末	验收报告、项目演示

9.2 核心技术栈版本汇总

技术	版本	下载地址
JDK	21 LTS	https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/
Python	3.12	https://www.python.org/downloads/
Node.js	20 LTS	https://nodejs.org/
Spring Boot	3.3.5	https://start.spring.io/
Django	5.1	https://www.djangoproject.com/download/
Vue.js	3.5	https://vuejs.org/guide/quick-start.html
Flutter	3.24	https://docs.flutter.dev/get-started/install
Unity	2022 LTS 6.0	https://unity.com/releases/editor
PostgreSQL	17	https://www.postgresql.org/download/
Elasticsearch	8.17	https://www.elastic.co/downloads/elasticsearch
Jenkins	2.479	https://www.jenkins.io/download/
Docker	27	https://www.docker.com/products/docker-desktop/
QGIS	3.40	https://www.qgis.org/en/site/forusers/download.html

十、学生必备基础知识清单

10.1 编程语言基础

Java语言（必选）

知识点	掌握程度	学习资源
Java基础语法（变量、数据类型、运算符）	熟练	《Java核心技术》卷一
面向对象编程（类、继承、多态、接口）	熟练	尚硅谷Java基础教程
集合框架（List、Map、Set）	熟练	Java官方文档
异常处理机制	掌握	Java官方文档
泛型编程	掌握	《Effective Java》
Lambda表达式与函数式接口	掌握	Java 8新特性教程
IO流与文件操作	掌握	Java官方文档
多线程编程（Thread、Runnable、线程池）	了解	《Java并发编程实战》
网络编程（Socket、HTTP客户端）	了解	Java网络编程教程
JVM基础（内存模型、垃圾回收）	了解	《深入理解Java虚拟机》

Python语言（必选，AIGIS组深入）

知识点	掌握程度	学习资源
Python基础语法（变量、数据类型、控制流）	熟练	Python官方教程
函数与模块定义	熟练	Python官方教程
面向对象编程（类、继承、多态）	掌握	Python官方教程
常用标准库（os、sys、json、datetime）	熟练	Python标准库文档
文件操作与数据处理	熟练	Python数据处理教程
异常处理与调试	掌握	Python官方教程
虚拟环境管理（venv、conda）	掌握	Python环境管理教程
包管理工具（pip、poetry）	掌握	pip官方文档

JavaScript语言（必选）

知识点	掌握程度	学习资源
JavaScript基础语法	熟练	《JavaScript高级程序设计》

知识点	掌握程度	学习资源
ES6+新特性（箭头函数、解构、Promise、async/await）	熟练	ES6入门教程
DOM操作与事件处理	熟练	MDN Web Docs
闭包与作用域	掌握	《你不知道的JavaScript》
this指向与改变this的方法	掌握	JavaScript深入教程
跨域与AJAX/Fetch	掌握	前后端分离开发教程
模块化开发（CommonJS、ES Module）	了解	模块化开发教程

10.2 后端框架

Spring Boot 3.x

知识点	掌握程度	学习资源
Spring核心概念（IoC、DI、AOP）	熟练	Spring官方文档
Spring Boot自动配置原理	掌握	Spring Boot官方文档
Spring MVC架构与RESTful API设计	熟练	Spring MVC教程
数据访问层（Spring Data JPA、MyBatis-Plus）	熟练	Spring Data文档
事务管理（@Transactional）	掌握	Spring事务管理教程
安全管理（Spring Security基础）	掌握	Spring Security教程
缓存机制（Spring Cache + Redis）	掌握	Spring Cache文档
定时任务（@Scheduled、Quartz）	了解	Spring定时任务教程
应用程序配置（application.yml、Profile）	熟练	Spring Boot配置教程
异常处理与统一响应封装	掌握	Spring异常处理最佳实践
单元测试（JUnit 5、MockMvc）	掌握	Spring Boot测试教程

Django 5.x（AIGIS组深入）

知识点	掌握程度	学习资源
Django项目结构与MTV模式	熟练	Django官方教程
URL路由配置与视图函数	熟练	Django URL调度器文档
模板引擎与模板语法	掌握	Django模板文档
ORM模型设计与数据库迁移	熟练	Django ORM文档

知识点	掌握程度	学习资源
表单处理与数据验证	掌握	Django表单文档
用户认证与授权 (django.contrib.auth)	掌握	Django认证系统文档
RESTful API开发 (Django REST framework)	掌握	DRF官方文档
中间件开发	了解	Django中间件文档
性能优化与缓存	了解	Django缓存框架文档

10.3 前端框架

Vue.js 3.x

知识点	掌握程度	学习资源
Vue实例创建与响应式数据绑定	熟练	Vue官方教程
模板语法 (插值、指令、计算属性、侦听器)	熟练	Vue模板语法文档
组件化开发 (props、emit、slot)	熟练	Vue组件文档
条件渲染与列表渲染 (v-if、v-for)	熟练	Vue条件渲染列表渲染文档
事件处理与表单绑定 (v-model)	熟练	Vue事件处理文档
生命周期钩子函数	掌握	Vue生命周期文档
组合式API (setup、ref、reactive、computed)	掌握	Vue组合式API文档
路由管理 (Vue Router 4.x)	掌握	Vue Router文档
状态管理 (Pinia)	掌握	Pinia官方文档
网络请求 (Axios)	熟练	Axios官方文档
Element Plus组件库使用	熟练	Element Plus官方文档

CSS与样式

知识点	掌握程度	学习资源
CSS基础语法与选择器	熟练	MDN CSS教程
盒模型与定位 (display、position、float)	熟练	CSS盒模型文档
弹性布局 (Flexbox)	熟练	Flexbox布局教程
网格布局 (Grid)	掌握	Grid布局教程
响应式设计 (媒体查询、rem/vw)	掌握	响应式设计教程

知识点	掌握程度	学习资源
CSS预处理器 (SCSS基础)	了解	SCSS官方文档

10.4 移动端开发

Flutter 3.x

知识点	掌握程度	学习资源
Dart语言基础	熟练	Dart官方教程
Flutter项目结构与Widget介绍	熟练	Flutter官方教程
布局类Widget (Row、Column、Stack、Container)	熟练	Flutter布局教程
基础Widget (Text、Image、Icon、Button)	熟练	Flutter widget目录
状态管理 (setState、Provider、Bloc)	掌握	Flutter状态管理教程
路由与导航	掌握	Flutter路由文档
网络请求与数据解析 (http、dio)	掌握	Flutter网络教程
本地存储 (SharedPreferences、SQFlite)	掌握	Flutter数据持久化教程
原生平台通道 (MethodChannel)	了解	Flutter平台通道文档
Flutter插件集成 (camera、location、arcore)	掌握	Flutter packages

10.5 VR/AR开发

Unity 2022 LTS

知识点	掌握程度	学习资源
Unity编辑器界面与基本操作	熟练	Unity官方教程
C#脚本编程基础	掌握	C#官方文档
GameObject与组件系统	熟练	Unity GameObject文档
物理系统 (Rigidbody、Collider)	掌握	Unity物理系统文档
用户界面 (Canvas、UI Element)	掌握	Unity UI教程
场景管理与资源加载	掌握	Unity场景管理文档
动画系统 (Animator、Animation)	掌握	Unity动画系统文档
射线检测与交互	掌握	Unity射线检测教程

知识点	掌握程度	学习资源
VR设备集成 (XR Interaction Toolkit)	掌握	Unity XR教程
性能优化与打包发布	了解	Unity优化指南

AR技术基础

知识点	掌握程度	学习资源
ARCore/ARKit SDK配置与使用	掌握	ARCore官方文档、ARKit官方文档
图像识别与追踪	掌握	AR图像追踪教程
平面检测与放置	掌握	AR平面检测教程
3D物体渲染与光照	掌握	AR渲染教程
AR交互设计 (手势、点击、拖拽)	掌握	AR交互教程

10.6 数据库技术

PostgreSQL 17 + PostGIS 3.5

知识点	掌握程度	学习资源
SQL基础语法 (SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE)	熟练	SQL基础教程
表设计与约束 (主键、外键、唯一约束、检查约束)	熟练	PostgreSQL约束文档
索引设计与优化	掌握	PostgreSQL索引文档
视图与物化视图	掌握	PostgreSQL视图文档
存储过程与函数 (PL/pgSQL)	掌握	PL/pgSQL文档
触发器应用	了解	PostgreSQL触发器文档
事务与并发控制 (ACID、隔离级别)	掌握	PostgreSQL事务文档
JSON/JSONB数据类型处理	掌握	PostgreSQL JSON文档
PostGIS空间数据类型 (Geometry、Geography)	掌握	PostGIS官方文档
空间索引 (GIST) 与空间查询	掌握	PostGIS空间索引文档
常用空间函数 (ST_Contains、ST_Distance、ST_Intersects)	熟练	PostGIS函数参考

MongoDB 7

知识点	掌握程度	学习资源
MongoDB基本概念 (Database、Collection、Document)	熟练	MongoDB官方教程
CRUD操作 (find、insert、update、delete)	熟练	MongoDB CRUD操作文档
聚合框架 (Aggregation Pipeline)	掌握	MongoDB聚合框架文档
索引优化	掌握	MongoDB索引文档
数据模型设计	掌握	MongoDB数据模型设计指南

Redis 7

知识点	掌握程度	学习资源
Redis基本数据类型 (String、Hash、List、Set、Sorted Set)	熟练	Redis数据类型文档
常用命令操作	熟练	Redis命令参考
持久化机制 (RDB、AOF)	了解	Redis持久化文档
缓存策略与过期淘汰机制	掌握	Redis缓存策略教程
分布式锁实现	了解	Redis分布式锁教程

Elasticsearch 8.x

知识点	掌握程度	学习资源
Elasticsearch基本概念 (Index、Document、Type)	熟练	Elasticsearch官方教程
倒排索引与分词器原理	了解	Elasticsearch深入教程
CRUD操作与批量操作	熟练	Elasticsearch文档操作文档
查询DSL (全文查询、精确查询、复合查询)	掌握	Elasticsearch查询DSL文档
聚合分析 (Aggregation)	掌握	Elasticsearch聚合文档
中文分词器配置 (ik)	掌握	IK分词器文档
全文检索与相关性排序	掌握	Elasticsearch相关性排序教程

10.7 人工智能与机器学习

Python机器学习基础

知识点	掌握程度	学习资源
NumPy数组操作	熟练	NumPy官方教程
Pandas数据处理与分析	熟练	Pandas官方文档
Matplotlib/Seaborn数据可视化	掌握	Matplotlib教程
Scikit-learn机器学习基础	掌握	Scikit-learn官方教程
特征工程基础	了解	特征工程教程

大语言模型与RAG技术

知识点	掌握程度	学习资源
LLM基本概念与工作原理	了解	LLM入门教程
Prompt Engineering提示工程	掌握	Prompt Engineering指南
LangChain框架核心组件	掌握	LangChain官方文档
向量数据库基础（Chroma、Milvus、FAISS）	掌握	向量数据库教程
RAG（检索增强生成）架构原理	掌握	RAG技术教程
文本嵌入模型使用（Embedding）	掌握	Embedding模型教程
API调用与流式响应处理	掌握	OpenAI/LLM API文档

语音处理

知识点	掌握程度	学习资源
语音识别API调用（百度、讯飞、阿里云）	掌握	各厂商语音API文档
语音合成API调用	掌握	语音合成API文档
音频文件处理（FFmpeg基础）	掌握	FFmpeg基础教程

计算机视觉

知识点	掌握程度	学习资源
图像预处理（OpenCV基础）	掌握	OpenCV官方教程
预训练模型调用（ResNet、YOLO等）	掌握	Hugging Face Vision模型
模型推理与部署（ONNX、TensorRT）	了解	模型部署教程

10.8 DevOps与持续集成

Git版本控制

知识点	掌握程度	学习资源
Git基本命令（init、add、commit、push、pull）	熟练	Git官方教程
分支管理（branch、checkout、merge、rebase）	熟练	Git分支管理教程
远程仓库操作（remote、clone、fetch）	熟练	Git远程仓库文档
冲突解决	掌握	Git冲突解决教程
暂存区与工作区理解	掌握	Git内部原理教程
Git Flow工作流	了解	Git Flow指南
标签管理（tag）	了解	Git标签文档

Docker容器技术

知识点	掌握程度	学习资源
Docker基本概念与架构	熟练	Docker官方教程
镜像操作（pull、build、push、tag）	熟练	Docker镜像操作文档
容器操作（run、ps、exec、logs、stop、rm）	熟练	Docker容器操作文档
Dockerfile编写	掌握	Dockerfile最佳实践
Docker Compose多容器编排	掌握	Docker Compose文档
数据卷与网络配置	掌握	Docker数据管理文档
Docker Hub与私有仓库使用	了解	Docker仓库管理

Jenkins持续集成

知识点	掌握程度	学习资源
Jenkins安装与配置	掌握	Jenkins官方文档
任务创建与配置（Freestyle、Pipeline）	掌握	Jenkins任务配置文档
Pipeline语法（Jenkinsfile）	掌握	Jenkins Pipeline文档
源码管理集成（Git）	掌握	Jenkins Git插件文档
自动化构建配置	掌握	Jenkins构建触发器文档
自动化测试集成	掌握	Jenkins测试集成文档

知识点	掌握程度	学习资源
SonarQube代码质量集成	掌握	SonarQube Jenkins集成
制品管理与归档	了解	Jenkins制品管理文档

SonarQube代码质量

知识点	掌握程度	学习资源
SonarQube安装与配置	了解	SonarQube官方文档
代码质量规则理解	掌握	SonarQube规则文档
技术债务概念与评估	掌握	技术债务管理指南
常见代码异味识别	掌握	代码异味识别指南
安全漏洞扫描（OWASP）	了解	OWASP安全测试指南

10.9 GIS与空间分析

QGIS基础

知识点	掌握程度	学习资源
QGIS界面与基本操作	熟练	QGIS官方教程
图层管理与数据加载（矢量、栅格）	熟练	QGIS图层管理文档
属性表操作与字段编辑	掌握	QGIS属性表文档
空间数据编辑与创建	掌握	QGIS编辑工具文档
地图布局与打印输出	掌握	QGIS布局文档
空间查询与分析	掌握	QGIS空间分析文档
坐标系与投影转换	掌握	QGIS坐标参考系统文档
插件安装与使用	了解	QGIS插件库

空间数据格式

知识点	掌握程度	学习资源
GeoJSON格式理解与处理	熟练	GeoJSON规范
Shapefile格式	掌握	Shapefile技术规范
GeoTIFF与其他栅格格式	了解	栅格数据格式文档
OSM数据获取与处理	掌握	OpenStreetMap文档

三维可视化技术

知识点	掌握程度	学习资源
CesiumJS基础与地球渲染	掌握	CesiumJS官方教程
3D Tiles规范与加载	掌握	3D Tiles规范文档
Three.js基础（场景、相机、渲染器）	掌握	Three.js官方教程
三维模型加载（glTF/GLB格式）	掌握	glTF格式文档

10.10 建模与设计工具

EA UML

知识点	掌握程度	学习资源
EA软件界面与基本操作	熟练	EA官方教程
用例图绘制	熟练	EA用例图教程
类图绘制	掌握	EA类图教程
活动图绘制	掌握	EA活动图教程
时序图绘制	掌握	EA时序图教程
组件图与部署图	了解	EA组件部署图教程
生成代码与逆向工程	了解	EA代码生成功能

原型设计工具

知识点	掌握程度	学习资源
Figma基础操作	熟练	Figma官方教程
组件与变体使用	掌握	Figma组件教程
交互原型设计	掌握	Figma原型教程
自动布局与响应式设计	掌握	Figma自动布局教程
设计系统与规范建立	了解	设计系统教程

10.11 其他必备技能

开发工具

技能	掌握程度	说明
IDE使用（Intellij IDEA、PyCharm、VS Code）	熟练	代码编辑与调试
终端/命令行操作	熟练	Git、Docker、npm等操作
Postman/Apifox接口测试	熟练	API调试与测试
数据库客户端（DBeaver、pgAdmin）	掌握	数据库操作

文档与协作

技能	掌握程度	说明
Markdown文档编写	熟练	项目文档编写
技术文档阅读能力	熟练	阅读官方文档
项目管理工具（禅道、Jira）	了解	缺陷跟踪与任务管理
需求分析与文档编写	掌握	软件需求工程

网络与安全基础

技能	掌握程度	说明
HTTP/HTTPS协议理解	掌握	Web开发基础
RESTful API设计原则	掌握	接口设计规范
身份认证机制（JWT、Session）	掌握	用户认证
基础网络安全知识	了解	SQL注入、XSS防护

10.12 建议学习路径

核心路径（必修）

第1阶段：语言基础（2周） └ Java语言基础 → Spring Boot入门 └ Python语言基础 → Django入门 └ JavaScript基础 → Vue.js入门 └ Git版本控制
第2阶段：数据库与存储（1周） └ PostgreSQL + PostGIS空间数据库 └ MongoDB非结构化数据存储

└─ Redis缓存技术

第3阶段：前端与移动端（1周）

└─ Vue.js + Element Plus

└─ Flutter跨平台开发

└─ Figma原型设计

第4阶段：AI集成（1周）

└─ LangChain + RAG技术

└─ LLM API调用

└─ 向量数据库应用

第5阶段：DevOps基础（1周）

└─ Docker容器化

└─ Jenkins CI/CD

└─ SonarQube代码质量

进阶路径（选修）

VR/AR方向：

└─ Unity基础开发

└─ CesiumJS三维可视化

└─ ARCore/ARKit开发

└─ 三维模型处理

AI深度方向：

└─ 机器学习基础

└─ 深度学习框架（PyTorch）

└─ 语音识别与合成

└─ 计算机视觉应用

架构与运维方向：

└─ 分布式系统设计

└─ 容器编排（Kubernetes）

└─ 微服务架构

└─ 监控系统（Prometheus、Grafana）

文档版本：V2.0

编制日期：2026年1月26日

编制单位：计算机与信息工程学院 空间信息与数字技术专业

编制人：刘东良

审核：[待填写]

批准：[待填写]